

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO **INVESTIGACIÓN OPERATIVA**
PRÁCTICA: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD – DUALIDAD – PARAMETRIZACIÓN

Ejercicio 1

THE TABLEAU

ROW	(BASIS)	X1	X2	X3	SLK	2	SLK	3
1	ART	0.000	0.000	1.500	0.000	0.000	1.500	
2	SLK	2	0.000	0.000	1.000	1.000	-1.000	
3	X1	1.000	0.000	0.500	0.000	0.000	0.500	
4	X2	0.000	1.000	-1.500	0.000	0.000	-0.500	

ROW	SLK	4
1	0.500	25.000
2	-2.000	10.000
3	0.500	15.000
4	0.500	5.000

a)

$z_{SLK2} = 0$, $z_{SLK3} = 1,5$ y $z_{SLK4} = 0,5$ son los costos marginales de los recursos b_1 , b_2 y b_3 , respectivamente.

b) Variación en c_3

$$c_3 + \Delta c_3 - z_3 \leq 0 \Rightarrow \Delta c_3 \leq -(c_3 - z_3) \Rightarrow \Delta c_3 \leq 1,5$$

Para $c_3 \leq 2,5$, x^* y z^* mantienen su valor.

c) Variación en c_2

$$\max_{y_{2j} > 0} \frac{c_j - z_j}{y_{2j}} \leq \Delta c_2 \leq \min_{y_{2j} < 0} \frac{c_j - z_j}{y_{2j}}$$

$$\max_{y_{2j} > 0} \frac{-0,5}{0,5} \leq \Delta c_2 \leq \min_{y_{2j} < 0} \left(\frac{1,5}{1,5}, \frac{1,5}{0,5} \right) \Rightarrow -1 \leq \Delta c_2 \leq 1$$

Para $-2 \leq c_2 \leq 0$, x^* mantienen su valor y $z^* = z_{actual} + \Delta c_2 x_2$.

d) Variación en b_3

$$(A_4, A_1, A_2)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix}$$

$$\max_{r_{i3} > 0} \frac{-x_{i actual}^*}{r_{i3}} \leq \Delta b_3 \leq \min_{r_{i3} < 0} \frac{-x_{i actual}^*}{r_{i3}}$$

$$\max_{r_{i3} > 0} \left(\frac{-15}{1/2}, \frac{-5}{1/2} \right) \leq \Delta b_3 \leq \frac{10}{2} \Rightarrow -10 \leq \Delta b_3 \leq 5 \Rightarrow 10 \leq b_3 \leq 25$$

Si $b_3 = 15$, resulta

$$x_1^* = 15 + (-5) \frac{1}{2} = 12,5, x_2^* = 5 + (-5) \frac{1}{2} = 2,5, SLK2 = 10 + (-5)(-2) = 20 \text{ y } z^* = 22,5$$

e) Variación en los coeficientes tecnológicos de A_3

$$z_3 = \sum_{i \in I_B} c_i y_{i3}; y_{i3} = B^{-1}A_3 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{43} \\ y_{23} \\ y_{13} \end{pmatrix}$$

$$z_3 = 0 \cdot (-5/2) + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot 0 = 2$$

$c_3 - z_3 = 1 - 2 = -1 \Rightarrow$ la solución actual sigue siendo la óptima

f) Agregado de una nueva variable

$$z_{nueva} = \sum_{i \in I_B} c_i y_{i nueva}; y_{i nueva} = B^{-1}A_{nueva} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & -1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3/2 \\ -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{4nueva} \\ y_{1nueva} \\ y_{2nueva} \end{pmatrix}$$

$$z_{nueva} = 0 \cdot (-3) + 2 \cdot \frac{3}{2} + (-1) \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 3,5$$

$c_{nueva} - z_{nueva} = 1,5 - 3,5 = -2 \Rightarrow$ no conviene, la solución actual sigue siendo la óptima

g) Agregado de una nueva restricción

El punto de óptimo no satisface la restricción $\Rightarrow$ restricción activa $\Rightarrow$ la solución óptima actual deja de ser factible.

h) Reglas 100%

En base al punto b) $\Delta c_3 \leq 1,5$. Calculamos entonces el intervalo de variación para c_1 .

$$\Delta c_1 \geq \max_{y_{1j} > 0} \left(\frac{-1,5}{0,5}, \frac{-1,5}{0,5}, \frac{-0,5}{0,5} \right) \Rightarrow \Delta c_1 \geq -1$$

Si c_1 disminuye en 0,2 y c_3 se incrementa en 0,3, aplicando la regla 100%, tendremos

$$r_1 = \frac{-0,2}{D_1} = \frac{-0,2}{-1} = 0,2; r_3 = \frac{0,3}{I_3} = \frac{0,3}{1,5} = 0,2 \text{ y } r_2 = 0$$

$$r_1 + r_2 + r_3 = 40\% \Rightarrow x^* \text{ no cambia y } z^* = 1,8 \cdot 15 - 5 = 22$$

i) Reglas 100%

Calculamos los intervalos de variación para b_1 y b_2 que mantienen la base óptima

$$\Delta b_1 \geq -10$$

$$-30 \leq \Delta b_2 \leq \min \left(\frac{-10}{-1}, \frac{-5}{-1/2} \right) \Rightarrow -30 \leq \Delta b_2 \leq 10$$

Si b_1 aumenta en 20 y b_2 en 5, aplicando la regla

$$r_1 = \frac{20}{I_1} = \frac{20}{\infty} = 0; r_2 = \frac{5}{I_2} = \frac{5}{10} = 0,5 \text{ y } r_3 = 0$$

$$r_1 + r_2 + r_3 = 50\% \Rightarrow \text{la base óptima no cambia}$$

$$z^* = 25 + 1,5 \cdot 5 = 32,5 \text{ (los valores implícitos se mantienen)}$$

Ejercicio 2

a)

$$B = (A_1, A_4) = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow B^{-1} = \begin{pmatrix} -3/5 & 4/5 \\ 2/5 & -1/5 \end{pmatrix}$$

$$x_B = B^{-1}b = \begin{pmatrix} -3/5 & 4/5 \\ 2/5 & -1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 45 \\ 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

$$Y = B^{-1}N = \begin{pmatrix} -3/5 & 4/5 \\ 2/5 & -1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 8 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -4 & -3/5 & 4/5 \\ 1 & 3 & 2/5 & -1/5 \end{pmatrix}$$

			1	1	4	3	0	0		x_i/y_{ij} ($y_{ij}>0$)
	c_i	A_i	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	x_i	
	1	A_1	1	-1	-4	0	-3/5	4/5	5	
	3	A_4	0	1	3	1	2/5	-1/5	10	
	z_j			2	5		3/5	1/5	$z = 35$	
	$c_j - z_j$			-1	-1		-3/5	-1/5		

b)

$$\begin{aligned} x_1 + 4x_4 &= 45 - 6 \\ 2x_1 + 3x_4 &= 40 - 2 \end{aligned} \text{ resolviendo el sistema resulta } x_1 = 7 \text{ y } x_4 = 8 \Rightarrow z = 1 \cdot 7 + 3 \cdot 8 + 1 \cdot 2 = \$33$$

c) Cambios en c_2 y en A_2 .

$$z_2 = \sum_{i \in I_B} c_i y_{i2}; y_{i2} = B^{-1}A_2 = \begin{pmatrix} -3/5 & 4/5 \\ 2/5 & -1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -9/5 \\ 6/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{12} \\ y_{42} \end{pmatrix}$$

$$z_2 = 1 \cdot (-9/5) + 3 \cdot 6/5 = 9/5$$

$$c_2 - z_2 = 0,5 - 9/5 = -13/10 \Rightarrow \text{no conviene, la solución actual sigue siendo la óptima}$$

d) Agregado de una nueva variable.

$$z_{\text{nueva}} = \sum_{i \in I_B} c_i y_{i \text{ nueva}}; y_{i \text{ nueva}} = B^{-1}A_{\text{nueva}} = \begin{pmatrix} -3/5 & 4/5 \\ 2/5 & -1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{1 \text{ nueva}} \\ y_{4 \text{ nueva}} \end{pmatrix}$$

$$z_{\text{nueva}} = 1 \cdot (-2) + 3 \cdot 2 = 4$$

$$c_{\text{nueva}} - z_{\text{nueva}} = 2 - 4 = -2 \Rightarrow \text{no conviene, la solución actual sigue siendo la óptima}$$

Otra forma de resolución mediante interpretación económica del dual.

$$6 \cdot 3/5 + 2 \cdot 1/5 > 2 \Rightarrow \text{no conviene}$$

Siempre que una actividad opere a nivel estrictamente positivo, el valor implícito de los recursos que consume debe ser igual al beneficio que proviene de dicha actividad, de lo contrario no conviene en absoluto iniciar la actividad.

e) Cambio en el término independiente de una restricción.

$$x_{B \text{ nueva}} = B^{-1}b_{\text{nueva}} = \begin{pmatrix} -3/5 & 4/5 \\ 2/5 & -1/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 45+1 \\ 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5-3/5 \\ 10+2/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 22/5 \\ 52/5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{1 \text{ nueva}} \\ x_{4 \text{ nueva}} \end{pmatrix}, z_{\text{nueva}} = 35,6$$

$$\left. \begin{aligned} x_1 - (3/5)\Delta b_1 &\geq 0 \Rightarrow \Delta b_1 \leq 25/3 \\ x_4 + (2/5)\Delta b_1 &\geq 0 \Rightarrow \Delta b_1 \geq -25 \end{aligned} \right\} \text{ para } -25 \leq \Delta b_1 \leq 25/3 \text{ la base actual sigue siendo óptima}$$

f) **El costo marginal del recurso 1**, horas de impresiones, es:

$$u_1 = z_5 = 0.6$$

El costo marginal del recurso 2, horas de empastado, es:

$$u_2 = z_6 = 0.2$$

El libro 1 requiere por unidad $a_{11} = 1$ hora del recurso 1: impresiones
 $a_{21} = 2$ horas del recurso 2: empastado.

Luego, el **costo marginal total** de los recursos utilizados para hacer una unidad de **libro 1**, estará dado por:

$$a_{11} u_1 + a_{21} u_2 = 1 \cdot 0.6 + 2 \cdot 0.2 = 1$$

que es **exactamente C1**.

Conclusión: Como el costo marginal para fabricar una unidad del libro 1 es igual al beneficio que se obtiene por ella, se concluye que es conveniente fabricar el libro 1, esto es, X1 Básica. (Condición necesaria y suficiente de óptimo)

El libro 2 requiere por unidad

$a_{12} = 3$ horas del recurso 1: impresiones y
 $a_{22} = 1$ hora del recurso 2: empastado.

Luego, el **costo marginal total** de los recursos utilizados para hacer una unidad de **libro 2**, estará dado por:

$$a_{12} u_1 + a_{22} u_2 = 3 \cdot 0.6 + 1 \cdot 0.2 = 2$$

que es **mayor que C2 = 1**.

Conclusión: Como el costo marginal para fabricar una unidad del libro 2 es mayor que el beneficio que se obtiene por ella (sale mas caro producirlo que el beneficio que se obtiene por él), se concluye que no es conveniente fabricar el libro 2, esto es, X2=0, X2 No básica. (Condición necesaria y suficiente de óptimo)

Ejercicio 3

a) Plantee el programa en su forma estándar y defina claramente el significado de cada variable.

$$\text{Min } W = 800X_1 + 400X_2 + 600X_3 + 500X_4$$

s. a.

$$10X_1 + 3X_2 + 8X_3 + 2X_4 \geq 5$$

$$90X_1 + 150X_2 + 75X_3 + 175X_4 \geq 100$$

$$45X_1 + 25X_2 + 20X_3 + 37X_4 \geq 30$$

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 1$$

$$X_j \geq 0$$

X_i : **proporción** de minerales proveniente de la Mina i a incluir en la mezcla. $i=1,\dots,4$ (sin unidad de medida)

Forma estándar:

$$\text{Min } W = 800X_1 + 400X_2 + 600X_3 + 500X_4$$

s.a.

$$10X_1 + 3X_2 + 8X_3 + 2X_4 - X_5 = 5$$

$$90X_1 + 150X_2 + 75X_3 + 175X_4 - X_6 = 100$$

$$45X_1 + 25X_2 + 20X_3 + 37X_4 - X_7 = 30$$

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 1$$

$$X_j \geq 0$$

X_4 : **cantidad de libras por tn** del elemento básico A que excede el requerimiento mínimo en la mezcla (unidad de medida: libras/tn).

X_5 : **cantidad de libras por tn** del elemento básico B que excede el requerimiento mínimo en la mezcla (unidad de medida: libras/tn).

X_6 : **cantidad de libras por tn** del elemento básico C que excede el requerimiento mínimo en la mezcla (unidad de medida: libras/tn).

b) PL DUAL:

$$\text{Max } Z = 5 u_1 + 100 u_2 + 30 u_3 + u_4$$

s. a.

$$10 u_1 + 90 u_2 + 45 u_3 + u_4 \leq 800$$

$$3 u_1 + 150 u_2 + 25 u_3 + u_4 \leq 400$$

$$8 u_1 + 75 u_2 + 20 u_3 + u_4 \leq 600$$

$$2 u_1 + 175 u_2 + 37 u_3 + u_4 \leq 500$$

$$u_1, u_2, u_3 \geq 0$$

u_4 irrestricta en signo

c) Interpretar la variable dual asociada a la primera restricción.

El PL Primal es de **MIN**.

La primera restricción es de $\geq$ (un requerimiento)

Aumentar b_1 $\rightarrow$ aumenta las exigencias, restringe más el problema

$\rightarrow$ **empeora** la situación.

Como **MIN** $\rightarrow$ **empeora la situación** $\equiv$ **aumenta W** $\rightarrow u_1 \geq 0$

Luego, la variable dual asociada u_1 es positiva

De la salida de **LINDO** tenemos que:

DUAL PRICES

-44.444

Signo - $\rightarrow$ **empeora** la situación.

Esto es,

por cada unidad que aumente el requerimiento de contenido mínimo del elemento básico A en la mezcla, se tendrá un aumento en los costos de 44.444

(siempre que se encuentre dentro de los límites permitidos de variación de b_1)

OBJECTIVE FUNCTION VALUE

1) 511.111

VARIABLE	VALUE	REDUCED COST
X1	0.259	0.000 → $u_5 = v_1 = 0.000$
X2	0.703	0.000 → $u_6 = v_2 = 0.000$
X3	0.037	0.000 → $u_7 = v_3 = 0.000$
X4	0.000	91.111 → $u_8 = v_4 = 91.111$

ROW	SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
2)	0.000	-44.444 → $u_1 = 44.4444$
3)	31.666	0.000 → $u_2 = 0.000$
4)	0.0000	-4.444 → $u_3 = 4.444$
5)	0.0000	-155.555 → $u_4 = 155.555$

d) Interprete la holgura asociada a la segunda restricción.

$$X_6 = 31.666$$

Significa que

el requerimiento de contenido mínimo del elemento básico B en la mezcla óptima se cumple con un exceso de 31.666 libras/tn.

Una tonelada de mezcla óptima contendrá 131.666 libras del elemento básico B.

Observar que $u_2 = 0.000$,

Variable de holgura positiva → costo marginal nulo.

e) Si el costo asociado a cada tonelada de la mina 2 se incrementara en 40 \$/Tonelada, evaluar qué variación sufriría la solución óptima y el costo actual.

De la salida del LINDO se tiene que:

$$-300.000031 \leq \Delta C_2 \leq 66.847809$$

Siendo $C_2 = 400$

$$100 \leq C_2 \leq 466.847809$$

Como 440 esta contenido en este intervalo, se tiene que:

* La base óptima es la misma.

* La solución óptima es la misma, (no cambian sus valores):

$$X_1 = 0.259; X_2 = 0.703; X_3 = 0.037; X_4 = 0.000$$

$$X_5 = 0.000; X_6 = 31.666; X_7 = 0.0000; X_8 = 0.0000$$

* Lo único que cambia es el valor de la función objetivo W^* , es decir del costo, que con $C_2=440$ pasa a valer:

$$W^* = 800X_1 + 440X_2 + 600X_3 + 500X_4 =$$

$$= 800X_1 + 400X_2 + 40X_2 + 600X_3 + 500X_4 =$$

$$W^* + 40X_2 = 511.111 + 40 * 0.703 = 539.231$$

f)

De la salida del LINDO se tiene que:

$$-7.000000 \leq \Delta b_3 \leq 0.714286$$

Siendo $b_3 = 30$

$$23 \leq b_3 \leq 30.7142$$

Como el valor 31 NO esta contenido en este intervalo, se tiene que la base optima, la solución optima y el costo optimo variaran.

Ejercicio 4

a) Máx $Z = 3X_1 + 8X_2 + 2X_3 - 4X_4$

s.a.:

$$1X_1 + 1X_2 + 2X_3 + 4X_4 \leq 5 \rightarrow u_1$$

$$X_1 - X_2 = -1 \rightarrow u_2$$

$$X_3 - X_4 \geq 46 \rightarrow u_3$$

$$X_1 \geq 0 \rightarrow \text{Restricción 1}$$

$$X_2 \geq 0 \rightarrow \text{Restricción 2}$$

$$X_3 \geq 0 \rightarrow \text{Restricción 3}$$

$$X_4 \geq 0 \rightarrow \text{Restricción 4}$$

Min $w = 5u_1 - 1u_2 + 46u_3$

s.a

$$1u_1 + 1u_2 \quad ? \quad 3$$

$$1u_1 - 1u_2 \quad ? \quad 8$$

$$2u_1 \quad + \quad 1u_3 \quad ? \quad 2$$

$$4u_1 \quad - \quad 1u_3 \quad ? \quad -4$$

$$u_1 ? 0$$

$$u_2 ? 0$$

$$u_3 ? 0$$

Min $w = 5u_1 - 1u_2 + 46u_3$

s.a

$$1u_1 + 1u_2 \geq 3$$

$$1u_1 - 1u_2 \geq 8$$

$$2u_1 \quad + \quad 1u_3 \geq 2$$

$$4u_1 \quad - \quad 1u_3 \geq -4$$

$$u_1 \geq 0$$

$$u_2 \text{ irrestricta en signo}$$

$$u_3 \leq 0$$

Otro modo: Llevar primero el Primal a su forma canónica:

Restricción 2:

$$X_1 - X_2 = -1$$

Equivalente a:

$$X_1 - X_2 \leq -1$$

$$X_1 - X_2 \geq -1$$

Equivalente a:

$$X_1 - X_2 \leq -1$$

$$-X_1 + X_2 \leq 1$$

Restricción 3:

$$X_3 - X_4 \geq 46$$

Equivalente a:

$$-X_3 + X_4 \leq -46$$

PL en forma canónica:

$$\text{Máx } Z = 3X_1 + 8X_2 + 2X_3 - 4X_4$$

s.a.:

$$X_1 + X_2 + 2X_3 + 4X_4 \leq 5 \quad \rightarrow u_1$$

$$X_1 - X_2 \leq -1 \quad \rightarrow u_2'$$

$$-X_1 + X_2 \leq 1 \quad \rightarrow u_2''$$

$$-X_3 + X_4 \leq -46 \quad \rightarrow u_3'$$

$$X_j \geq 0$$

Dual del PL canónico:

$$\text{Min } w = 5u_1 - 1u_2' + 1u_2'' - 46u_3'$$

s.a

$$1u_1 + 1u_2' - 1u_2'' \geq 3$$

$$1u_1 - 1u_2' + 1u_2'' \geq 8$$

$$2u_1 - 1u_3' \geq 2$$

$$4u_1 + 1u_3' \geq -4$$

$$u_1, u_2', u_2'', u_3' \geq 0$$

Ahora podemos volver a ordenar este Dual definiendo:

$u_2 = u_2' - u_2''$ donde al ser $u_2', u_2'' \geq 0$, se tiene que u_2 **irrestringida en signo**.

$u_3 = -u_3'$ donde al ser $u_3' \geq 0$, se tiene que $u_3 \leq 0$

Siendo el Dual:

$$\text{Min } w = 5u_1 - 1(u_2' - u_2'') + 46(-u_3')$$

s.a

$$1u_1 + 1(u_2' - u_2'') \geq 3$$

$$1u_1 - 1(u_2' - 1u_2'') \geq 8$$

$$2u_1 + 1(-u_3') \geq 2$$

$$4u_1 - 1(-u_3') \geq -4$$

$$u_1, u_2', u_2'', u_3' \geq 0$$

Se obtiene:

$$\text{Min } w = 5u_1 - 1u_2 + 46u_3$$

s.a

$$1u_1 + 1u_2 \geq 3$$

$$1u_1 - 1u_2 \geq 8$$

$$2u_1 + 1u_3 \geq 2$$

$$4u_1 - 1u_3 \geq -4$$

$$u_1 \geq 0$$

u_2 irrestricta en signo

$$u_3 \leq 0$$

MAX				
PRIMAL	Restricc	$\leq b$	$= b$	$\geq b$
	Variables	≥ 0		



MIN				
DUAL	Restricc	$\geq C$		
	Variables	≥ 0	no restr	≤ 0

b)

PRIMAL

$$\text{Máx } Z = X_1 + 3 X_2 - 2 X_3$$

s.a.

$$4 X_1 + 8 X_2 + 6 X_3 = 25$$

$$7 X_1 + 5 X_2 + 9 X_3 = 30$$

$$X_j \geq 0$$

DUAL

$$\text{Min } w = 25u_1 + 30u_2$$

s.a

$$4u_1 + 7u_2 \geq 1$$

$$8u_1 + 5u_2 \geq 3$$

$$6u_1 + 9u_2 \geq -2$$

u_1 y u_2 irrestricta en signo

c) $\text{Min } W = 3 X_1 + 2 X_2 + X_3 + 2 X_4 + 3 X_5$

s.a.:

$$2 X_1 + 5 X_2 + X_4 + X_5 \geq 6$$

$$4 X_2 - 2 X_3 + 2 X_4 + 3 X_5 \geq 5$$

$$X_1 - 6 X_2 + 3 X_3 + 7 X_4 + 5 X_5 \leq 7$$

$$X_j \geq 0$$

$$\text{Max } Z = 6 U_1 + 5 U_2 + 7 U_3$$

S.a.:

$$2 U_1 + U_3 \leq 3$$

$$5 U_1 + 4 U_2 - 6 U_3 \leq 2$$

$$-2 U_2 + 3 U_3 \leq 1$$

$$U_1 + 2 U_2 + 7 U_3 \leq 2$$

$$U_1 + 3 U_2 + 5 U_3 \leq 3$$

$$U_1, U_2 \geq 0$$

$$U_3 \leq 0$$

Ejercicio 5

A_1 y A_5 son base, $x_1^* = 30$ y $x_5^* = 10$

$$Bx_B = b = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 30 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 30 \\ 40 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

$$Y_2 = B^{-1}A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_{12} \\ y_{52} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$c_2 - z_2 = c_2 - \sum_i c_i y_{i2} = 2 - [5 \cdot 5 + 0 \cdot (-10)] = -23 = c$$

$$c_4 - z_4 = c_4 - \sum_i c_i y_{i4} = 0 - [5 \cdot 1 + 0 \cdot (-1)] = -5 = d$$

$$A_5 \text{ es básico} \Rightarrow c_5 - z_5 = 0 = e$$

Problema dual

$$\text{Min } w = 30u_1 + 40u_2$$

s. a

$$u_1 + u_2 \geq 5$$

$$5u_1 - 5u_2 \geq 2$$

$$2u_1 - 6u_2 \geq 3$$

$$u_1, u_2 \geq 0$$

$$u_1^* = 5, u_2^* = 0, u_3^* = 0, u_4^* = 23 \text{ y } u_5^* = 7; w^* = 150$$

Ejercicio 6

Problema original

$$\text{Max } z = 90x_1 + 80x_2 + 20x_3$$

s. a

$$10x_1 + 16x_2 + 2x_3 \leq 600$$

$$20x_1 + 6x_2 + 2x_3 \leq 800$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

Problema dual

$$\text{Min } w = 600u_1 + 800u_2$$

s. a

$$10u_1 + 20u_2 \geq 90$$

$$16u_1 + 6u_2 \geq 80$$

$$2u_1 + 2u_2 \geq 20$$

$$u_1, u_2 \geq 0$$

$$u_1^* = 10 \Rightarrow x_4^* = 0$$

tomando el dual como original

$$u_3^* = 10 \Rightarrow x_1^* = 0$$

$$u_4^* = 80 \Rightarrow x_2^* = 0$$

Luego, despejando de la función económica del original $20x_3^* = 6.000 \Rightarrow x_3^* = 300$

$$x^* = (0, 0, 300, 0, 200)^T$$